

20260902 Problem set

김정우

포항공과대학교 수학과

Problem 1. 2026 Chern Medal Award 수상자를 쓰시오.

Problem 2. 수열 (a_n) 이

$$a_0 = 2, \quad a_1 = \sqrt{2}, \quad a_{n+2} = \sqrt{2}a_{n+1} - a_n$$

을 만족한다. a_{2026} 을 구하시오.

Problem 3. 다음 행렬의 determinant를 구하시오.

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 5 & 7 \end{pmatrix}.$$

Problem 4. 2026년 5월, 평면 위의 n 개 점이 만들 수 있는 unit-distance pair의 최대 개수를 $u(n)$ 이라 할 때

$$u(n) = n^{1+o(1)}$$

일 것이라는 오랜 추측을 반박하는 결과가 공개되었다. 이 conjecture의 통용 명칭을 쓰시오.

Problem 5. 다음 적분의 값을 구하시오.

$$\int_0^1 \frac{1}{x^2 + x + 1} dx.$$

Problem 6.

$$f(x) := \frac{1}{1 - x - x^2}$$

라 하자. $f^{(2026)}(0)$ 을 Fibonacci sequence를 이용하여 나타내시오.

Problem 7. 2026 ICM Closing Ceremony에서 Hannah Fry가 수상한, outstanding public outreach work for mathematics를 기리는 IMU 상의 이름을 쓰시오.

Problem 8. 가법군 $\mathbb{Z}/2026\mathbb{Z}$ 의 generator 개수를 구하시오.

Problem 9. 다음 중 $\mathbb{R}$ 과 homeomorphic하지 않은 공간을 고르시오.

- (1) $(0, 1)$
- (2) $(0, \infty)$
- (3) $S^1 \setminus \{(1, 0)\}$
- (4) S^1

Problem 10. 집합

$$S := \{1, 2, \dots, 2026\}$$

의 permutation $\sigma: S \rightarrow S$ 를 uniformly random하게 하나 고른다. fixed point의 개수를

$$X := |\{k \in S \mid \sigma(k) = k\}|$$

라 할 때, expectation $\mathbb{E}[X]$ 를 구하시오.